Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở câu 11 Phần I và câu 5 Phần III; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

PHẦN I · CÂU 1

» Câu 1. Xét mẫu số liệu ghép nhóm được cho ở bảng sau:

Nhóm	$[u_1;u_2)$	$[u_2;u_3)$	…	$[u_k;u_{k+1})$
Tần số	n_1	n_2	…	n_k

Nếu n_1 và n_k cùng khác 0 thì khoảng biến thiên mẫu số liệu trên được tính theo công thức:

A. $R=n_k-n_1$. **B.** $R=n_ku_{k+1}-n_1u_1$. **C.** $R=u_{k+1}-u_1$. **D.** $R=u_1-u_{k+1}$.

PHẦN I · CÂU 2

» Câu 2. Cho bảng số liệu khảo sát về tuổi thọ (đơn vị: nghìn giờ) của một loại bóng đèn:

Tuổi thọ	$[3;5)$	$[5;7)$	$[7;9)$	$[9;11)$	$[11;13)$
Số bóng đèn	5	20	29	40	20

Khoảng biến thiên mẫu số liệu trên:

A. $R=10$. **B.** $R=6$. **C.** $R=8$. **D.** $R=16$.

PHẦN I · CÂU 3

» Câu 3. Cho bảng số liệu khảo sát về tuổi thọ (đơn vị: nghìn giờ) của hai loại bóng đèn:

Tuổi thọ	$[3;5)$	$[5;7)$	$[7;9)$	$[9;11)$	$[11;13)$
Số bóng đèn loại 1	11	20	29	40	20
Số bóng đèn loại 2	0	25	39	59	30

Sử dụng bản số liệu cho biết tuổi thọ loại đèn nào phân tán hơn:

A. Đèn loại 1 có tuổi thọ phân tán hơn đèn loại 2.
B. Đèn loại 2 có tuổi thọ phân tán hơn đèn loại 1.
C. Đèn loại 1 và đèn loại 2 có độ phân tán bằng nhau.
D. Không thể so sánh được sự phân tán của hai loại đèn.

PHẦN I · CÂU 4

» Câu 4. Cho bảng số liệu khảo sát về tuổi thọ (đơn vị: nghìn giờ) của một loại bóng đèn:

Tuổi thọ	$[3;5)$	$[5;7)$	$[7;9)$	$[9;11)$	$[11;13)$
Số bóng đèn	11	20	29	40	30

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu.

A. $\Delta_Q=\dfrac{87}{8}$. **B.** $\Delta_Q=\dfrac{206}{29}$. **C.** $\Delta_Q=\dfrac{4171}{232}$. **D.** $\Delta_Q=\dfrac{875}{232}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

PHẦN I · CÂU 5

» Câu 5. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian (phút) đi từ nhà đến nơi làm việc của các nhân viên một công ty như sau:

Thời gian	$[15;20)$	$[20;25)$	$[25;30)$	$[30;35)$	$[35;40)$	$[40;45)$	$[45;50)$
Số nhân viên	6	14	30	25	22	15	8

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên.

A. 22,1. **B.** 11,8. **C.** 21. **D.** 11,7.

PHẦN I · CÂU 6

» Câu 6. Chọn khẳng định **đúng**.

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

A. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm càng nhỏ, thì mẫu số liệu càng phân tán.

B. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu gốc.

C. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm bị ảnh hưởng bởi các giá trị bất thường của mẫu số liệu đó.

D. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm chỉ phụ thuộc vào nửa giữa của mẫu số liệu, không bị ảnh hưởng bởi các giá trị bất thường.

PHẦN I · CÂU 7

» Câu 7. Chọn khẳng định **đúng**.

A. Phương sai bằng bình phương số trung bình.

B. Phương sai bằng bình phương độ lệch chuẩn.

C. Phương sai bằng căn bậc hai của số trung bình.

D. Phương sai bằng căn bậc hai của độ lệch chuẩn.

PHẦN I · CÂU 8

» Câu 8. Khi hai mẫu số liệu ghép nhóm có cùng đơn vị đo và có số trung bình cộng bằng nhau (*hoặc xấp xỉ nhau*) thì

A. Mẫu số liệu có độ lệch chuẩn nhỏ hơn thì mức độ phân tán của các số liệu trong mẫu đó cao hơn.

B. Mẫu số liệu có độ lệch chuẩn lớn hơn thì mức độ phân tán của các số liệu trong mẫu đó thấp hơn.

C. Mẫu số liệu có độ lệch chuẩn lớn hơn thì mức độ phân tán của các số liệu trong mẫu đó cao hơn.

D. Mẫu số liệu có độ lệch chuẩn nhỏ hơn thì phương sai của mẫu đó lớn hơn.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

PHẦN I · CÂU 9

» Câu 9. Bạn Chi rất thích nhảy hiện đại. Thời gian tập nhảy mỗi ngày trong thời gian gần đây của bạn Chi được thống kê lại ở bảng sau:

Thời gian (phút)	$[20;25)$	$[25;30)$	$[30;35)$	$[35;40)$	$[40;45)$
Số ngày	6	6	4	1	1

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. 31. **B.** 32. **C.** 30,25. **D.** 33.

PHẦN I · CÂU 10

» Câu 10. Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khoẻ. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: *km*) của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

Quãng đường (km)	$[2,7;3,0)$	$[3,0;3,3)$	$[3,3;3,6)$	$[3,6;3,9)$	$[3,9;4,2)$
Số ngày	3	6	5	4	2

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. 3,41. **B.** 11,62. **C.** 0,017. **D.** 0,36.

PHẦN I · CÂU 11

» Câu 11. Minh Hiền và Minh Nhàn cùng sử dụng vòng đeo tay thông minh để ghi lại số bước chân hai bạn đi mỗi ngày trong một tháng. Kết quả được ghi lại ở bảng sau:

Số bước (đơn vị: nghìn)	$[3;\ 5)$	$[5;\ 7)$	$[7;\ 9)$	$[9;\ 11)$	$[11;\ 13)$
Số ngày của Minh Hiền	6	7	6	6	5
Số ngày của Minh Nhàn	2	5	13	8	2

Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Nếu so sánh theo phương sai thì bạn Minh Hiền có số lượng bước chân đi mỗi ngày đều đặn hơn của bạn Minh Nhàn.

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

B. Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì bạn Minh Hiền có số lượng bước chân đi mỗi ngày đều đặn hơn của bạn Minh Nhàn.

C. Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm của bạn Minh Hiền là: 6,8.

D. Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm của bạn Minh Hiền là: 5,23.

Đính chính MTM: phương án A sửa thành: Nếu so sánh theo phương sai thì bạn Minh Nhàn có số lượng bước chân đi mỗi ngày đều đặn hơn bạn Minh Hiền.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 12. Một giống cây xoan đào được trồng tại hai địa điểm A và B. Người ta thống kê đường kính thân của một số cây xoan đào 5 năm tuổi ở bảng sau:

Đường kính (cm)	$[30;32)$	$[32;34)$	$[34;36)$	$[36;38)$	$[38;40)$
Số cây trồng ở địa điểm A	25	38	20	10	7
Số cây trồng ở địa điểm B	22	27	19	18	14

Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì cây trồng tại địa điểm A có đường kính đồng đều hơn.

B. Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì cây trồng tại địa điểm B có đường kính đồng đều hơn.

C. Nếu so sánh đường kính trung bình của thân cây xoan đào trồng tại địa điểm A lớn hơn địa điểm B.

D. Nếu so sánh đường kính trung bình của thân cây xoan đào trồng tại địa điểm A bằng địa điểm B.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai

PHẦN II · CÂU 1

» Câu 13. Kết quả đo cân nặng của 100 học sinh lớp 12 ở trường THPT X được cho bởi bảng sau

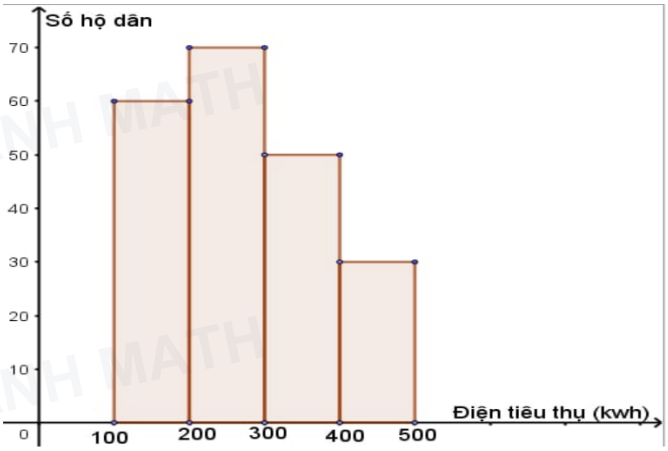
Cân nặng (kg)	$[35;40)$	$[40;45)$	$[45;50)$	$[50;55)$	$[55;60)$
Số học sinh	20	40	25	10	5

Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là 25.		
(b)	Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là 7.		
(c)	Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm bằng $28,5$.		
(d)	Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm bằng 5.		

PHẦN II · CÂU 2

» Câu 14. Kết quả khảo sát mức tiêu thụ điện trong tháng 6 năm 2024 của các hộ dân được minh hoạ ở biểu đồ sau



	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là 400.		

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

(b)	Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\frac{335}{2}$.		
(c)	Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm bằng $\frac{458000}{441}$.		
(d)	Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm bằng $101,91$ (*làm tròn đến hàng phần trăm*).		

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

PHẦN II · CÂU 3

» Câu 15. Một giống cây xoan đào được trồng tại hai địa điểm A và B. Người ta thống kê đường kính thân của một số cây xoan đào 5 năm tuổi ở bảng sau

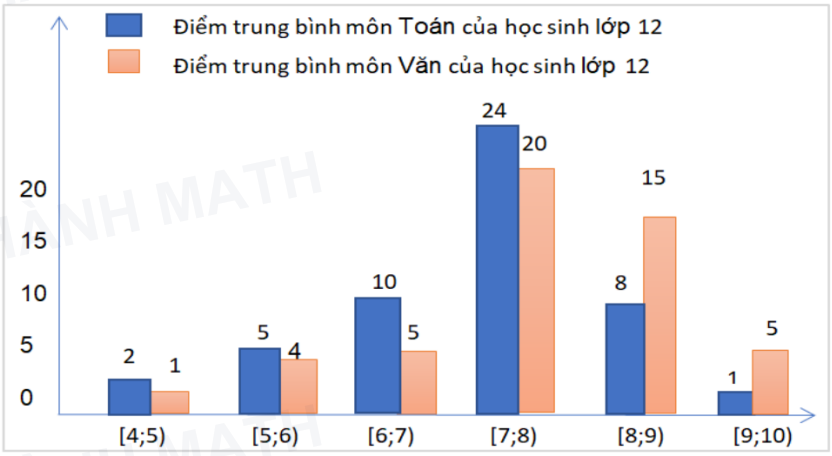
Đường kính (cm)	$[30;32)$	$[32;34)$	$[34;36)$	$[36;38)$	$[38;40)$
Số cây trồng ở địa điểm A	24	38	21	17	0
Số cây trồng ở địa điểm B	22	27	19	18	14

Khi đó, nếu so sánh theo:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Khoảng biến thiên thì đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm A đồng đều hơn đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm B.		
(b)	Khoảng tứ phân vị thì đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm A đồng đều hơn đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm B.		
(c)	Phương sai thì đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm B đồng đều hơn đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm A.		
(d)	Độ lệch chuẩn thì đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm B đồng đều hơn đường kính của các cây xoan đào trồng tại địa điểm A.		

PHẦN II · CÂU 4

» Câu 16. Biểu đồ dưới đây thể hiện điểm trung bình môn văn, điểm trung bình môn toán của học sinh lớp 12 của một trường THPT



Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Khoảng biến thiên điểm trung bình môn Văn của học sinh lớp 12 là 6 .		

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

(b)	Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu về điểm trung bình môn Văn của học sinh lớp 12 là $\frac{11}{16}$		
(c)	Phương sai của mẫu số liệu về điểm trung bình môn toán thấp hơn phương sai điểm trung bình môn văn của học sinh lớp 12 (*Kết quả lấy chính xác đến hàng phần trăm*).		
(d)	Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì điểm trung bình môn văn của học sinh lớp 12 ít phân tán hơn điểm trung bình môn toán (*Kết quả lấy chính xác đến hàng phần trăm*).		

HƯỚNG DẪN PHẦN III

C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

» Câu 17. Dưới đây là bảng thống kê doanh thu của một cửa hàng cà phê trong một tháng:

Doanh thu (triệu đồng)	$[0;2)$	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$
Số ngày	3	15	6	4	2

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về doanh thu của một cửa hàng cà phê là bao nhiêu?

✓ *Trả lời:* | | | | |

PHẦN III · CÂU 2

» Câu 18. Điều tra về thời gian (phút) sử dụng Internet mỗi buổi tối của học sinh ở hai lớp tại một trường học ta có hai mẫu số liệu ghép nhóm sau.

Thời gian (phút)	$[9,5;\ 12,5)$	$[12,5;\ 15,5)$	$[15,5;\ 18,5)$	$[18,5;\ 21,5)$	$[21,5;\ 24,5)$
Số học sinh 10A	3	12	15	24	2
Số học sinh 10B	1	11	24	12	8

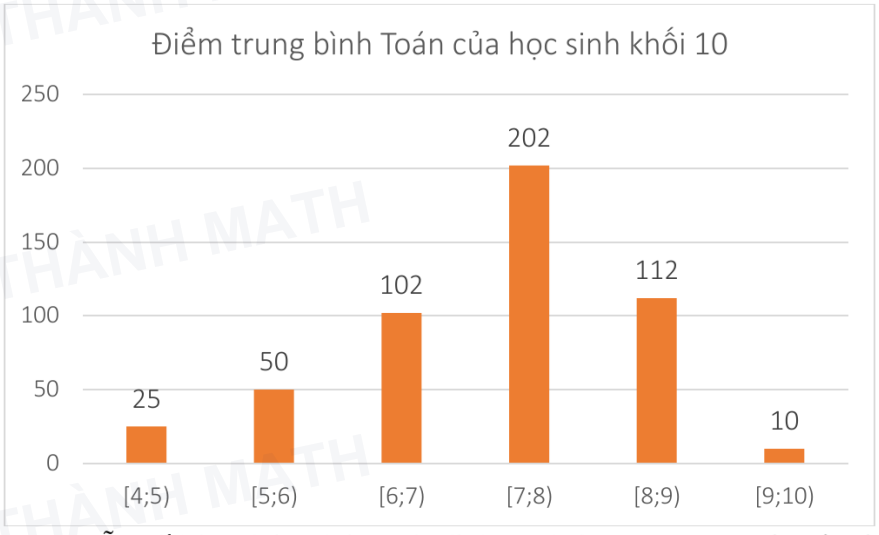
Tính hiệu số giữa khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm lớp 10A và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm lớp 10B.

✓ *Trả lời:* | | | | |

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

PHẦN III · CÂU 3

» Câu 19. Biểu đồ dưới đây thể hiện điểm trung bình môn Toán của học sinh khối 10 của một trường THPT:



Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là bao nhiêu? (*làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*)

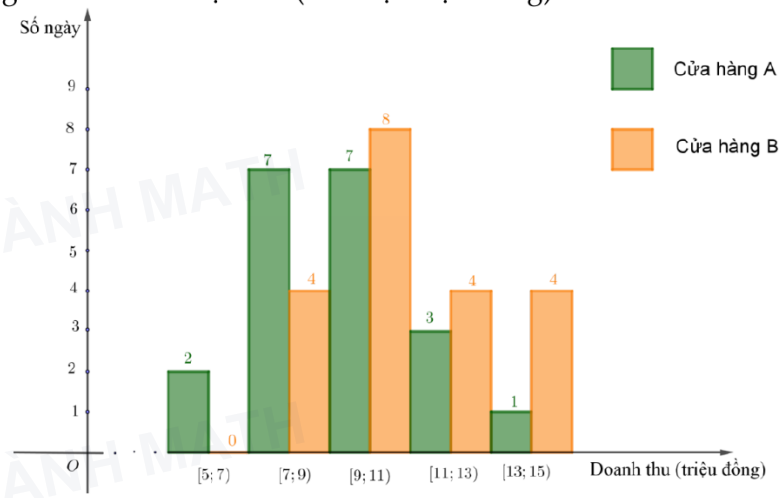
✓ *Trả lời:* | | | | |

PHẦN III · CÂU 4

» Câu 20. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày của hai cửa hàng được lựa chọn ngẫu nhiên được

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

cho dưới dạng biểu đồ hình cột sau (đơn vị: triệu đồng):



Xác định độ chênh lệch về độ lệch chuẩn của doanh thu bán hàng của hai cửa hàng trên (*làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*).

✓ *Trả lời:* | | | | |

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương III - Các số đặc trưng đo mức độ phân tán

PHẦN III · CÂU 5

» Câu 21. Thời gian chạy tập luyện cự li $100(\text{m})$ của bốn vận động viên được cho trong bảng sau:

Thời gian (giây)	$[10;10,3)$	$[10,3;10,6)$	$[10,6;10,9)$	$[10,9;11,2)$
Số lần chạy của A	4	9	6	4
Số lần chạy của B	3	7	9	6

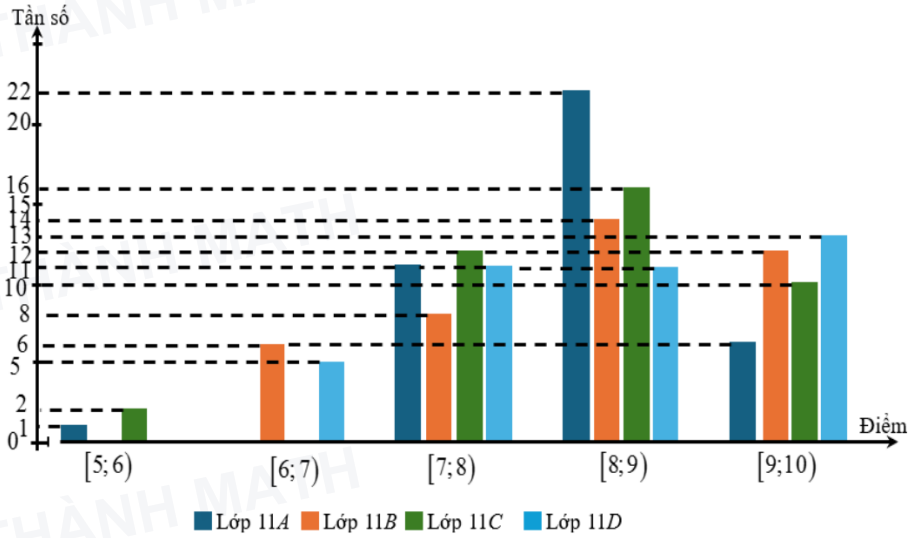
Gọi độ lệch chuẩn của các vận động viên A, B lần lượt là s_A, s_B. Tính tổng các độ lệch chuẩn của các vận đông viên A, B.

✓ *Trả lời:* | | | | |

(Kết quả làm tròn đến hàng phần chục.)

PHẦN III · CÂU 6

» Câu 22. Thống kê điểm trung bình cuối năm của các học sinh lớp $11A;11B;11C;11D$ của trường THPT X được cho bởi biểu đồ sau:



Tính tổng điểm trung bình các lớp trên biểu đồ.

✓ *Trả lời:* | | | | |

----------Hết----------